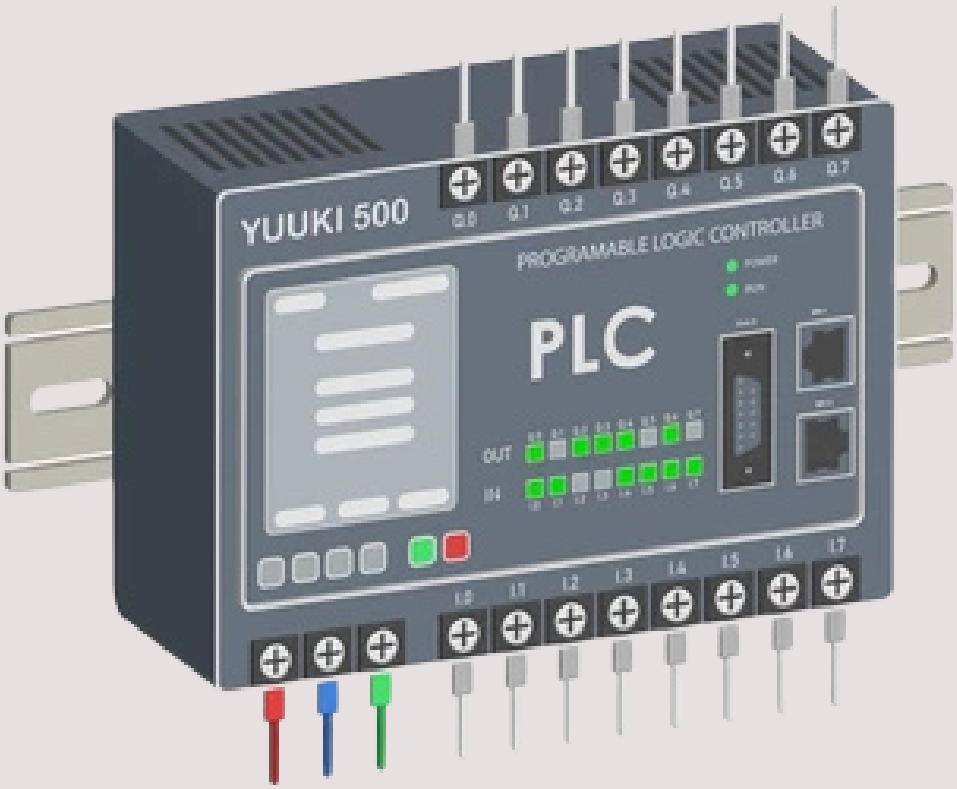


ملخص

اجهزة الحاكمات المنطقية المبرمجة وبرمجتها (PLC)

MECHATRONICS SPECTRUM TEAM

Subject Date

plc

parc plc: central processing unit (cpu)

2. I/N/out section 3. programming device 4. power supply interface

operate continuously

integration

eliminat wiring, Reliability, flexible (updated)

low cost, communication capability, fast, troubleshoot diagnostic

closed architecture

plc → proprietary (different connect devices and programs made by other)

large plc — power supply → field device, small — field device power

optical isolation

Relay logic ladder logic: standard programming language

time for one full cycle : scan time

scane cycle: read input → executed program → cpu diagnostic and communication → out updated

Bradley - 8 in, 4 out

nano plc — 16 I/o point micro — 32 I/o

allen Bradly SLC-500 — 960 I/o plc-5 Family — Thousand

plc instruction:- XIC examine on XIO examine off OTE output energ OTL output latch OTU output unlatch ToF Timer off delay TON timer on CTD counter down CTU count up

nano 15 micro 15-128 I/o

medum 128-512 large 512

MECHATRONICS SPECTRUM TEAM
CamScanner

Subject Date No.

single ended plc — 1plc control 1process, أي عملية واحدة

multitask: 1plc — several process

most common language: ladder digram, Boolean, functional chart

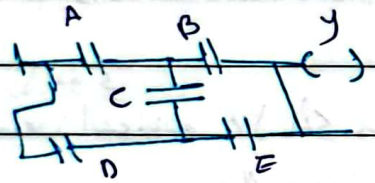
logic function eg: Timer, counter

XIC كود يعني contact يعني normally open —] [

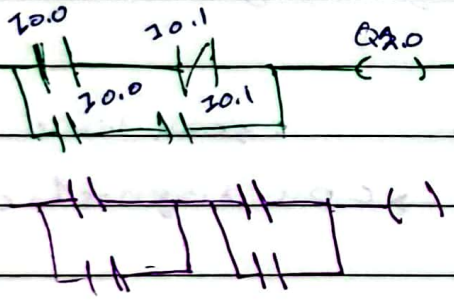
XIO كود يعني " " " normally closed]/[

False 0 , True 1 إذا كانت

True 0 , False 1 إذا كانت



$y = AB + ABC + DE + DCE$



LD I0.0 LD I0.6 OLD

AN I0.1 AN I0.1 =

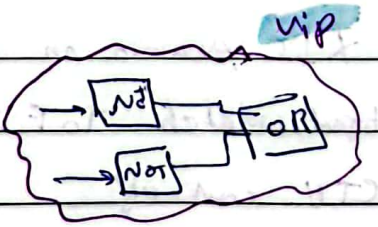
LD LD ALD

0 0 =

Input → I out Q internal relay F

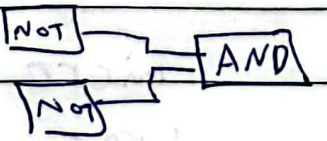
and كود OR ... not ~~ENO~~ NC contact

NAND → AND NOT



الخارج 0 ، الداخل 1

NOR → OR NOT



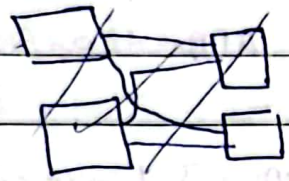
عكس عمل OR (بجوه عاغير)

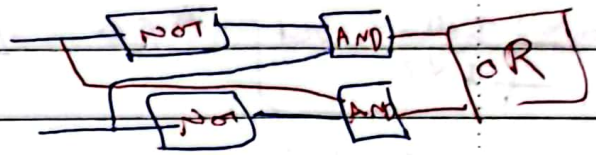
NOTEBOOK

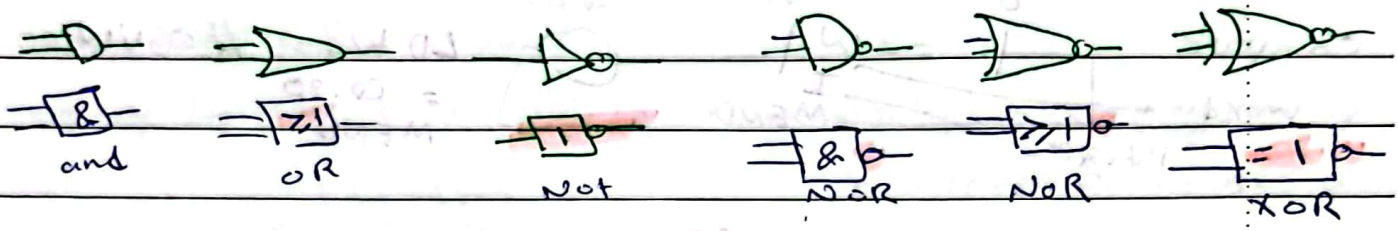
MECHATRONICS SPECTRUM TEAM
CamScanner

Subject Date No.

XOR







CMP compare EQU equal GEQ grater Than or equal
GRT grater than LEQ less) Than or equal LES less than
NEQ not equal
SQR square root → ضيف in ، distination ، source ، جمع وطرح وضرب

CMP ، EQU ، LEQ ، LES ، GT ، GEQ ← dist ، 8 .

XOR ex clusive OR OR inclusive OR

BTD
BIT FIELD distrib
source
source bit
Distination
Distination bit
length

Reg
bit
bit

move
Between word

JMP
LBL
jump

MOV-W
EN OGN
out

Des

source

sequence MD I0.0 movW source Des
MEND

byte = 8 bit word = 16 bit DW = 32 bit

ملاحظة : اذا كان des و source بنفس الحروف و نكتب مرتين

I: I/O
I 0.0

M 0.0
B 3:0 /0
INT: 0/1

Subject Date

SUB, ADD

ADD I
EN
AC0 — IN1 out — AC0
AC1 — IN2

AC0, AC1, AC1 ستعطي لول وحدة

LD I0.0 ADD AC0, AC1, AC0 MEND

* ملاحظة كل وامر logic [---, OR, AND] سيتبعه قيمة W وبعدها

Compare 0 VW100 C#2.0
word == W
integer I
MEND

LD W== #0, VW100
= C0.20
MEND

* ملاحظة: نضع # قبل الارقام * R و S دائماً مع بعض

motor, pump, solenoid — output R:B — input sensor

LIN
limit test
high limit
test
low limit

LIN — limit اجبر اجبر
اوامر دخول

XPY
X To power y
source
source
des

SINR
sine
source
des

WAND I
EN
AC1 — IN out — AC0
AC0 — IN

integer

* AND, OR عليها خاصية in بدون out
نفعلها اذا كان reg وليس رقم

* AND, OR قبل وبعد W - W

semi register → VW100, VB, AC, VD

byte → N0:0 --- N0:7

DIV
EN
AC100 — IN1 out — AC100
VW100 — IN2

I0.0 فتح الاول

DIV AC100, VW100, AC100

ADD_I SUB_I MOV W INC_W

WAND_W WOR_W MEND

NOTEBOOK

MOV - W
EN out
IN Q

Subject Date No.

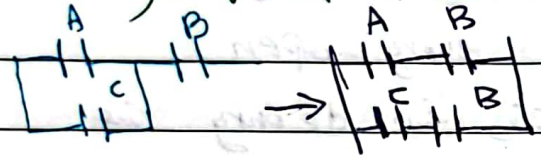
يكون برمجة plc عن طريق hand held unit او computer

منفذ — كارت — عادي

1- read input 2- application executed 3- diagnostic 4- update out

* Allen Bradley 8 in, 4 out

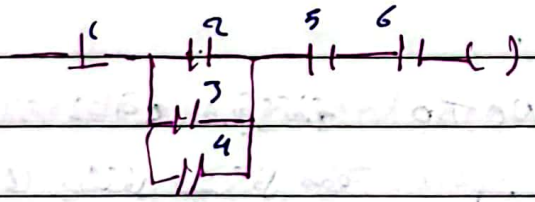
memory map: Data table (in,out, internal relay) → user program → housekeeping (no user access)



// وظيفة out= عندما يكون الامر صحيح ، out = I0.0 عندما يكون

distination يكون in فقط العمليات الحسابية

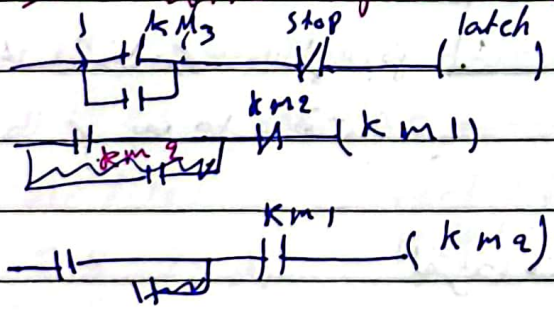
plc: no hard drive — battery solid state — no moving part — diagnostic — easy to troubleshoot —



LD I 0.6
LD 2
0 3
0 4
LD 5
ALD

start

star delta 3 phas motor



LD KM3
O F0.1
AN stop
= F0.1
LD F0.1
AN KM2
= KM1

LD F0.1
A KM1
= KM2

NOTEBOOK

Subject Date No.

on-delay

NOTC  deenergize contact open, energize — closed

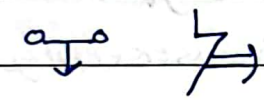
NCTO  de eny - cont closed - enery - open

عندما يصير energize هناك delay حتى يغير وضعه

off-delay

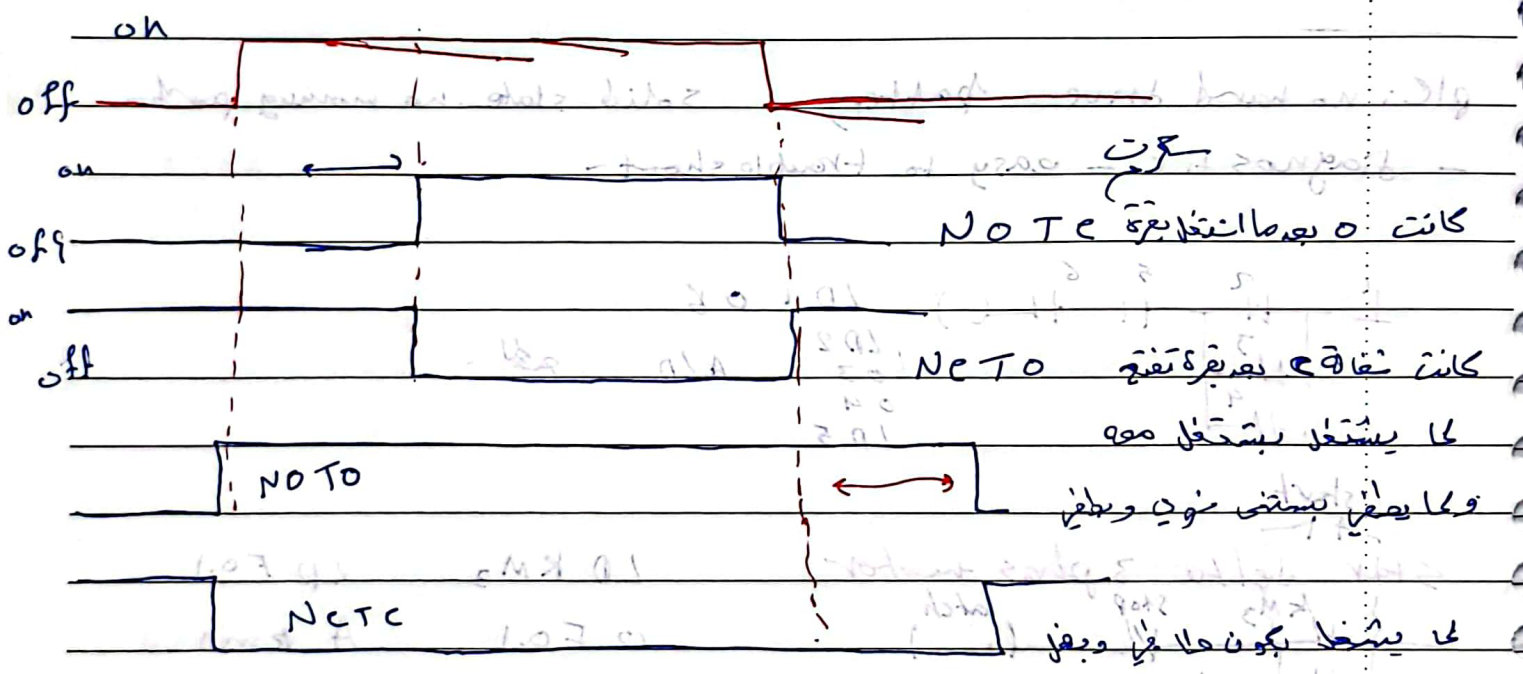
NOTO  de enry - cont open, enery - closed

بعد de energized يصير open بوقت

NCTC  de - closed - enery - open

عند de enry يبقى closed وقت ثم

* التعريف الأدق للتايمر ← relay + coil



سرعة

كانت O بعدما اشتغلت بقوة NOTC

كانت شغالة بقوة تفتح NCTO

لما يشتغل بشتغل معه

ولما يصفر بشتغل نوعي وبطفي

لما يشتغل يكون طافي ويفل

طافي بعدها بوقت

TON: حساب الفترات عندما تكون النتيجة محررة

TOF: الفترات عندما تكون نتيجة تنفيذ الدفعة غير محررة

Subject Date No.

كانت غير محفوظة

RTO: Retentive timer on حساب الفترات عندما تكون الدائرة محفوظة وتحفظ بقيمة مراكمة اذا

RES: جعل القيمة المتراكمة = صفر → accumulated = 0

present time: الفترة الزمنية للتشغيل the time duration of timing circuit

accumulated time: amount time from timing [قيمة الوقت] الوقت الذي مر على التشغيل

coil energize [present time = accumulat] تشغيل timer يبقى

max time → controller لها او حسب نوع

Time bases of timer: interval timers time out ينفرغ العد مرة كل عدة 1.0s, 0.1s, 0.01s

delay time: # delay x time bas → 50 x .1 = 5s delay عدد bass

* كلما كان time bass اقل يكون اعلى accuracy

rung continuty — address — نوع — XXX — PR: ٢٢٢ present

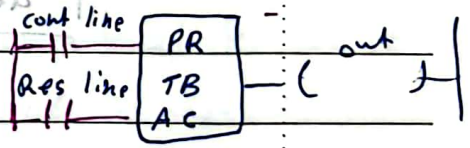
TON — TB: .1s base — AC: 000 accumulated يعطي كم مرة عد

out energize out contact closed ← accum = present عندما تتساوى

control line: control actual timing operation تشغيل التوقيت الفعلي

لها اذا كان power supplied] true ← [IP تأخير] F, timer يشتغل

* input halt the further limit



on delay timer true → timer time out period commence تبدأ فترة العد اذا كان T

له غير نهاية الفترة يكون T — out ← AC = PR = 0

timer file: word 0 EN TT DN

word 1 PR

word 2 acc

T 4 : 2 → رقم timer — رقم file — نوع file

present → setpoint ← (0 - 32767)

تخزن binary او تخزن السالب

Acc: تزداد عند ما يبدأ العد

Subject Date No.

word: 2 byte = 16 bit

control word:

1- Enable bit (EN) Imut = 1 "1" → instruction true

2- Timer timing bit (TT) — True "1", accumulated change (timer timing)

3- Done bit (DN) — Ac = PR

AC = 0 ← ... ...

non retentive: any loss of continuity → instruction = 0

TON
Timer on Delay
Timer T4:0
Time Base 1
PR 15
AC 0

EN
DN

1 × 15 = 15s — delay

T37

Simens TON Bool — IN Q — Bool
Time — PT ET — Time

OFF T44

TOFF
IN Q
PT ET

T37, T38, T39 T40, T41
base 1

LD I0.0

Bradley I:1/0 — TON

TOF T44, #5

Timer on delay
Time Base 1
Timer T4:0 | Preset 40
Accum 0

(EN)
(DN)

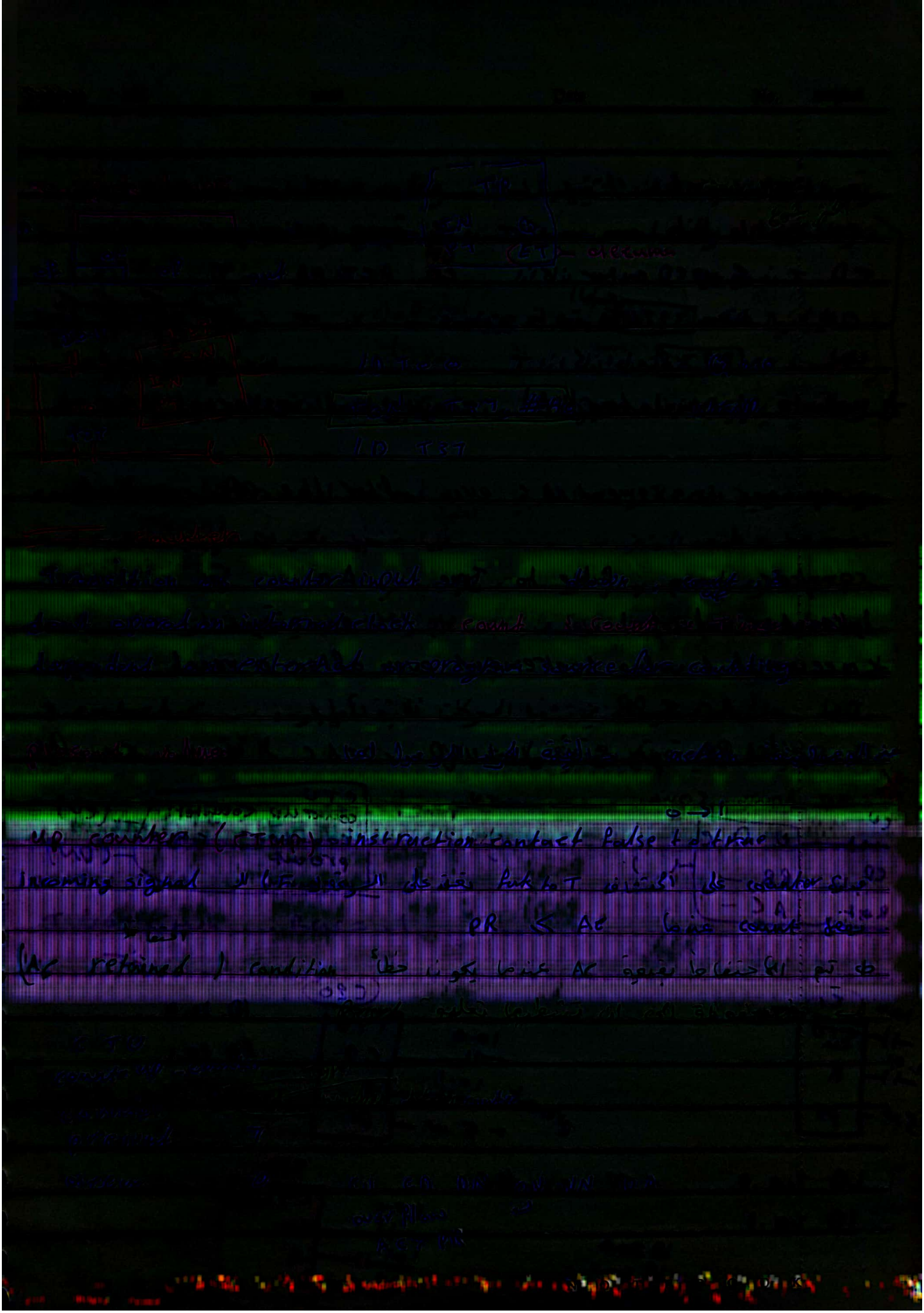
T8:9

2- retentive RTO

IN TMR
PT
Reset

RTO
retentive timer on
timer T4:2
TB
PR
AC

NOTEBOOK



Subject Date No.

control word: UV ← CU

CU enable bit: T صحيح يكون CU instruction اذا كان

CD T صحيح يكون CD counter اذا كان CD ACT/ PR ← T

OV. الطبيعي 32767 ← عندما يزيد عن اقصى حد T فيكون 32768 يصبح

UN 32768 اذا كان اقل من T high speed control

* update Accumulator (UA) - conjunction external HSC

- counter increment Ac even after the PR reached

counter down - false to True Ac يقل

by counter value (-) , UN يصبح .

* accumulat value decrement even after 0 reach

DN ← AC ≤ PR

CU اول قوة لا Ac = 0 , CD اول قوة عبر قيمة PR اعلى من

* up down coun CU

CU

CD

Rest

U D C

RR

AC

CTU
count up counter
counter present accumu
CU
CD
R
PV
CV
DN

كتر

C1 CTU

I0.0 → CU

I0.1 → R

5 → PV

C20 CTD

I0.0 → CD

I0.1 → R

preset ← 5 → PV

ID I0.0

ID I0.1

CTD C20, #5

LD I0.0 CTU C1, #5

ID I0.1

ID I0.0

ID I0.1

ID I0.2

C40 CTUD

I0.1 → CU

I0.1 → CD

I0.2 → R

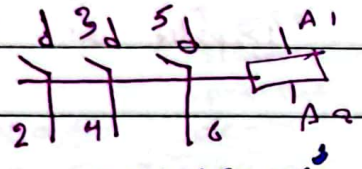
PV

NOTEBOOK

Subject Date No.

يتكون تكلم اساسيا من ملف التغيل وقاطعات — timer, counter, contactor, relay

دارة كنترول — timer, count, relay — contactor — power قاطعات غير دارة



دارة كنترول — دارة بور

counter + timer

relay : يحتوي على قاطعات تغيل A1, A2 وقاطعات كنترول NO و NC فقط. له وجود AC

contactor: electromechanical — spring : يعيد القطعة لوضعها الطبيعي

تطبيقات — star, delta

منه عتاب للوجه الموتر . تشغيل عكس اتجاه الدوران

* غير دارة power توصل القاطعات بشكل مباشر

* دارة power تكون منفصلة عن وحدة التحكم وتغذى بجهد مختلف

* star delta — 3 contactor — تشغيل المحركات ثلاثية الطور

Δ تغذية من بداية ، Y تغذية واحدة للكل

Y main, Δ

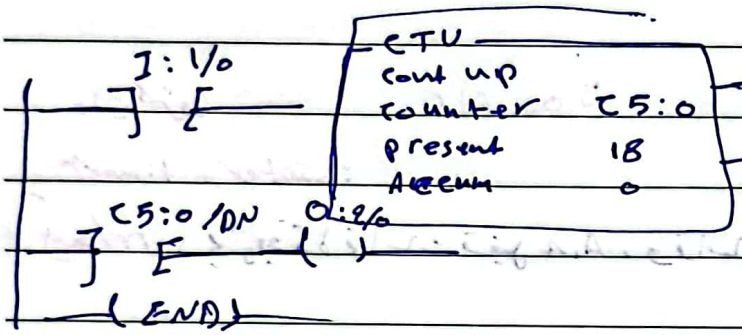
FW star delta — 5 contact

T 36 siemen — Bas = .1

Subject Date No.

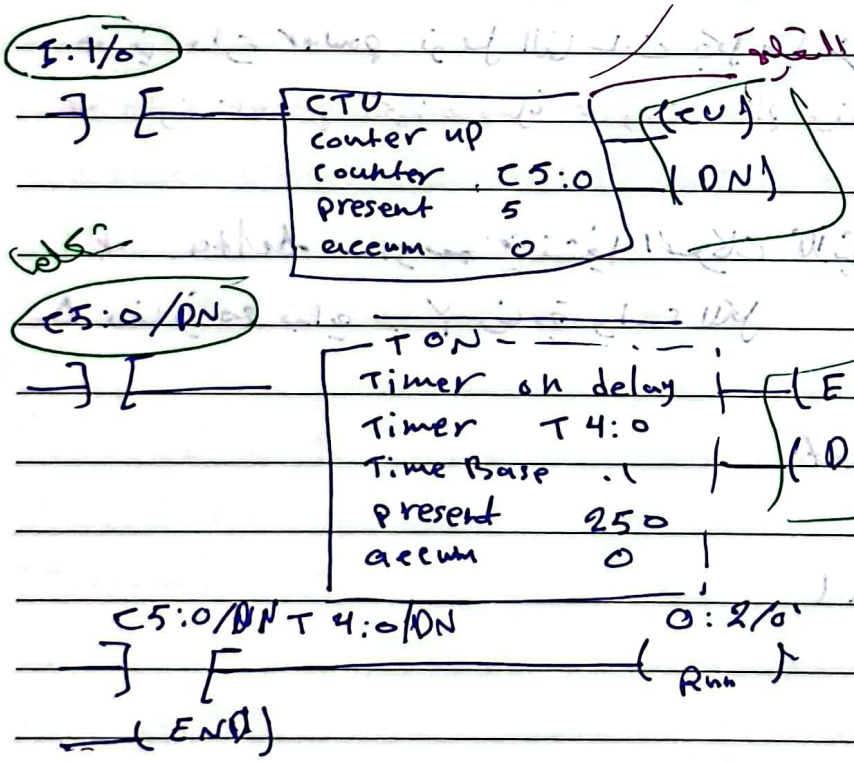
control 3 mixing; straight counting.

2 توازي، اذا وقف احدهم يعد الثالث، يعد معين من البوات ← out ; out indicator يضيء



count 5 from sensor, paint spray run for 25 s

TB = .1
PR = 250
PR=25 TB=1 او

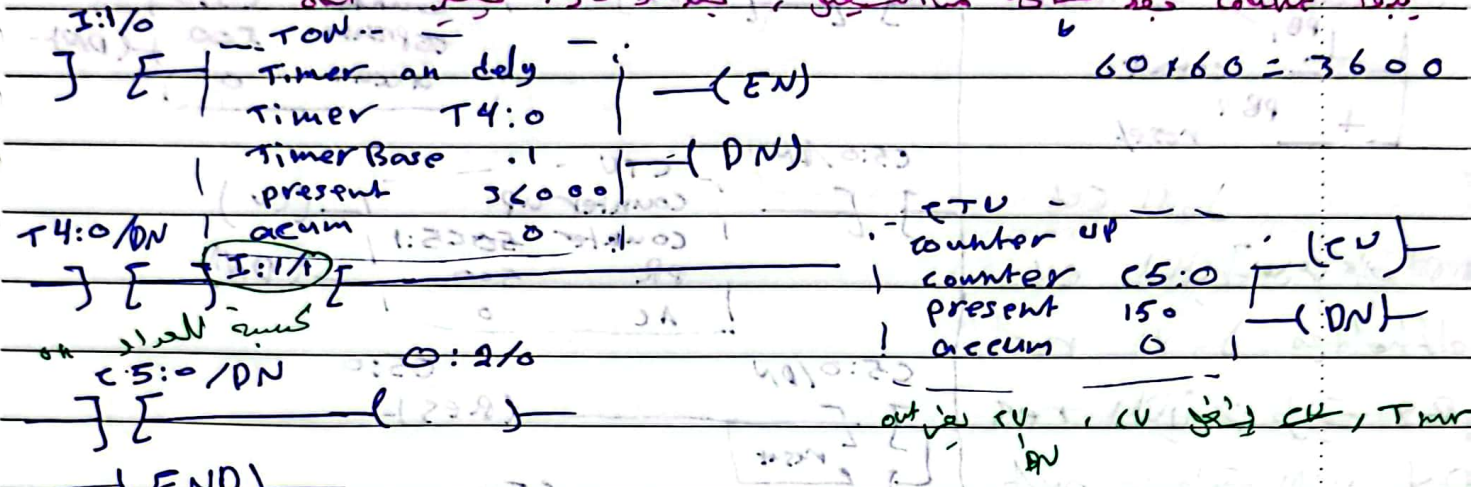


Subject Date No.

h 60 m 60 s

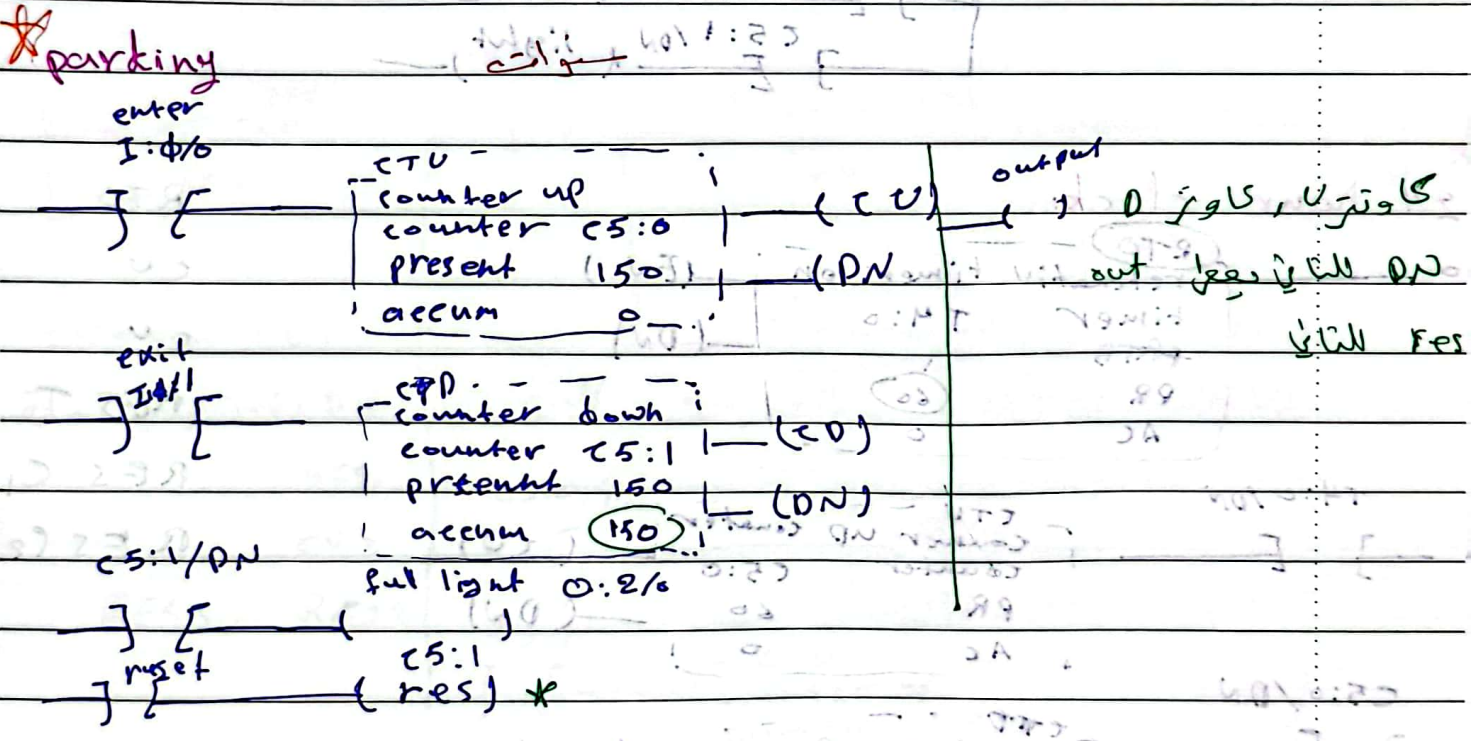
يبدأ count بعد ساعة من التشغيل ، بعد 150 out يعطي

60×60 = 3600



CU يزيد ، CU يزيد CU ، Timer

DN out يعطي CU



كاونتر U ، كاونتر D

out يعطي DN

res للباقي

قبل

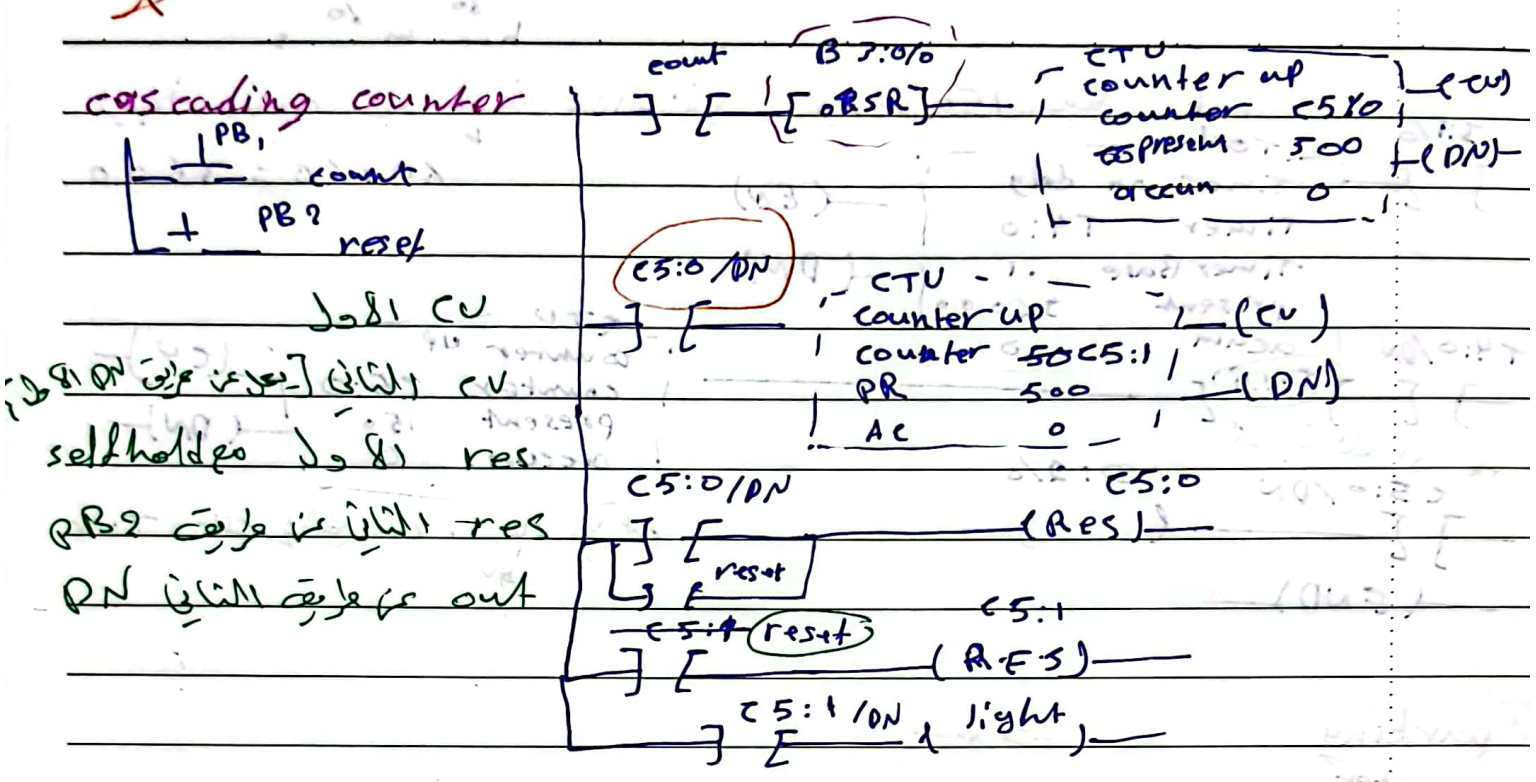
start counter

reset

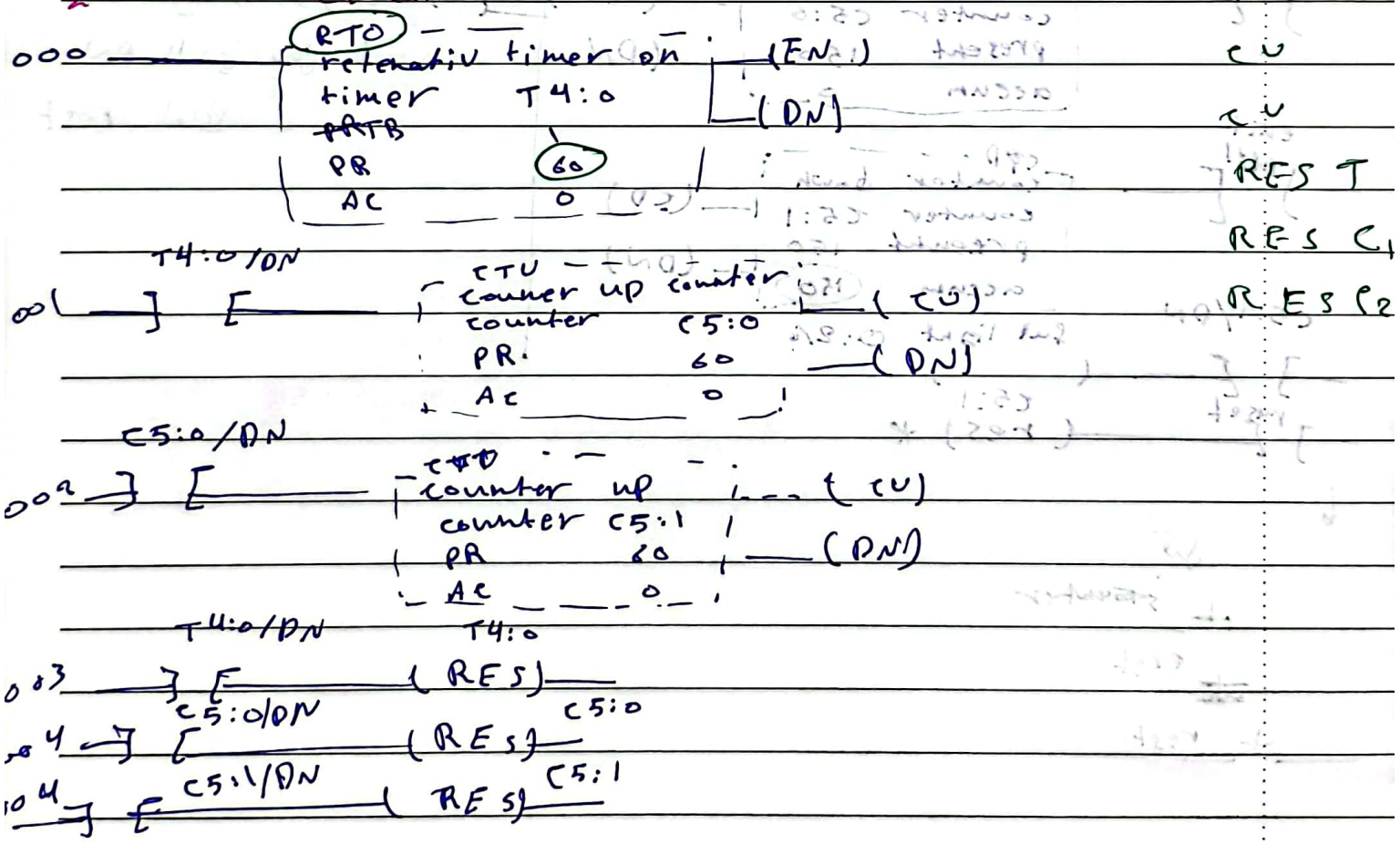
rest

Subject Date No.

cascading counter

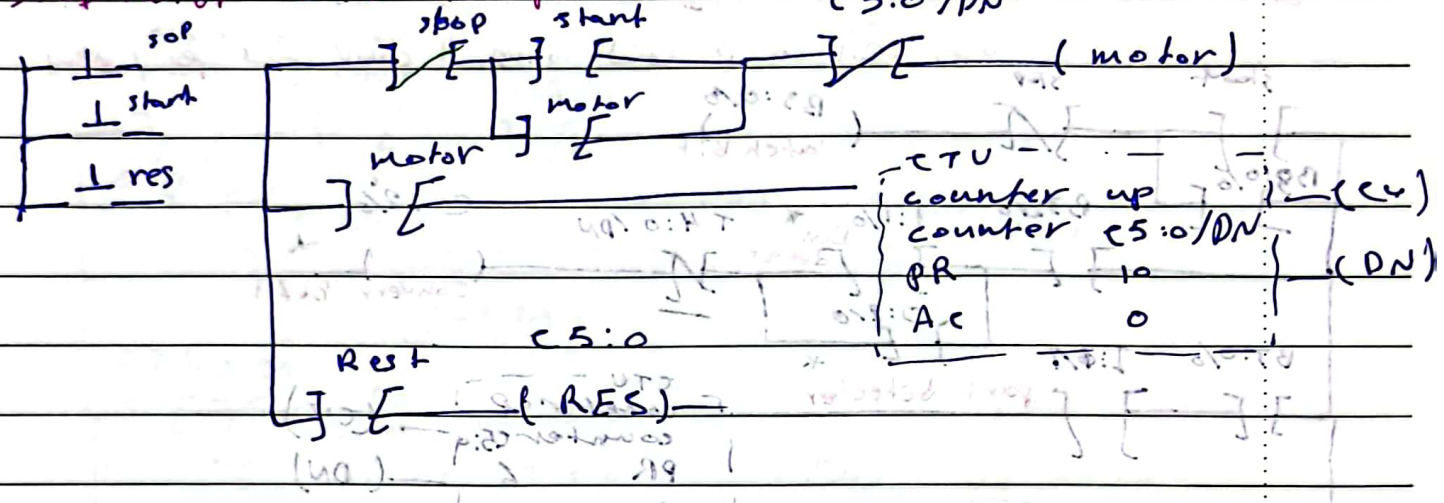


24 hour clock:

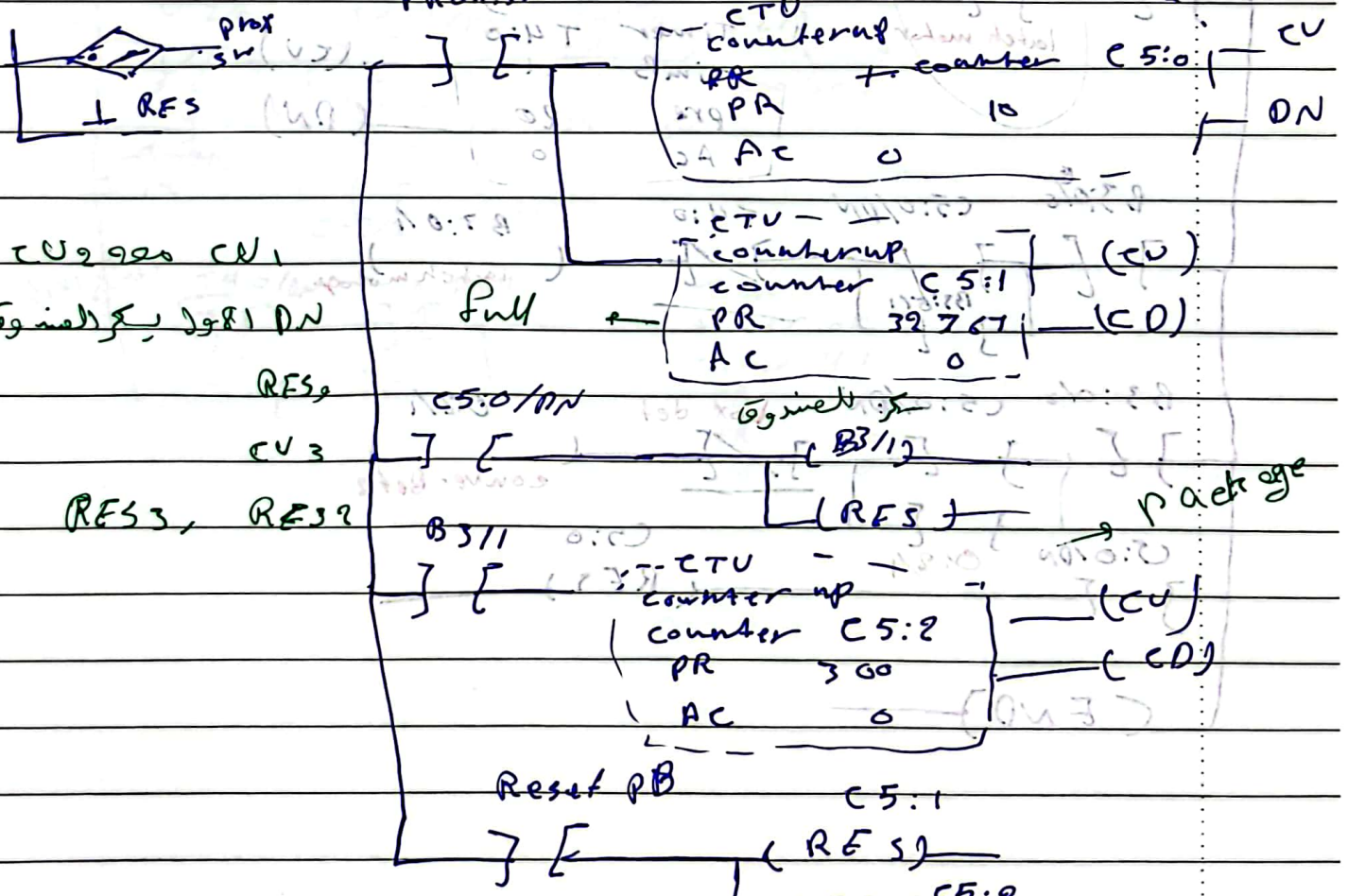


Subject Date No.

stop motor after 10 operation



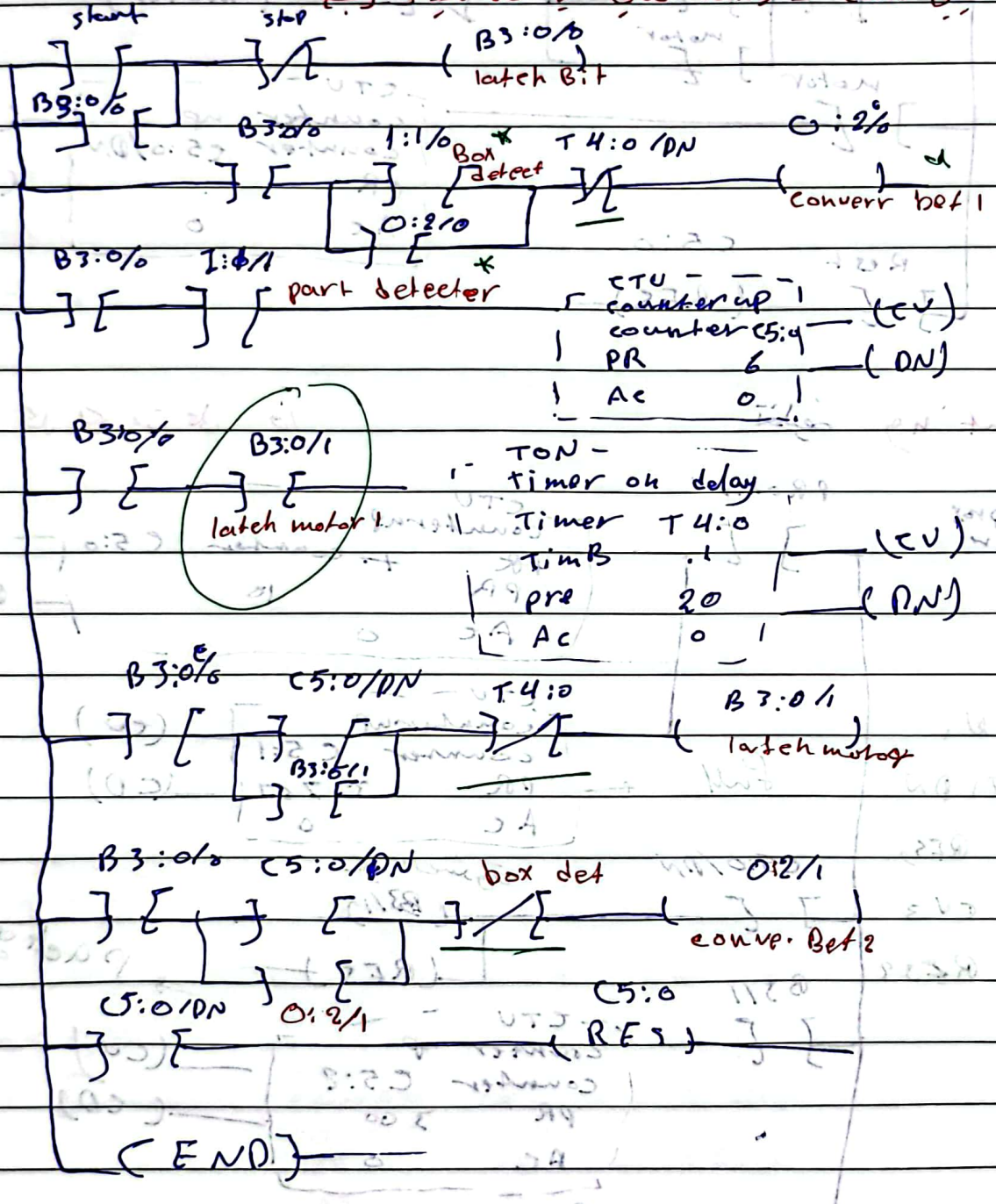
Tank counting تعليق كل ما يتم ملء 10



Subject Date No.

conveyour – 248 – الكابو كس

يعمل الصندوق الجبن الثاني في 60 ثانية ، يستشعر وجود صندوق فارغ فيتوقف conve يتحرك هم ليبني conv الى conve الثاني في 60 ثانية يرجع

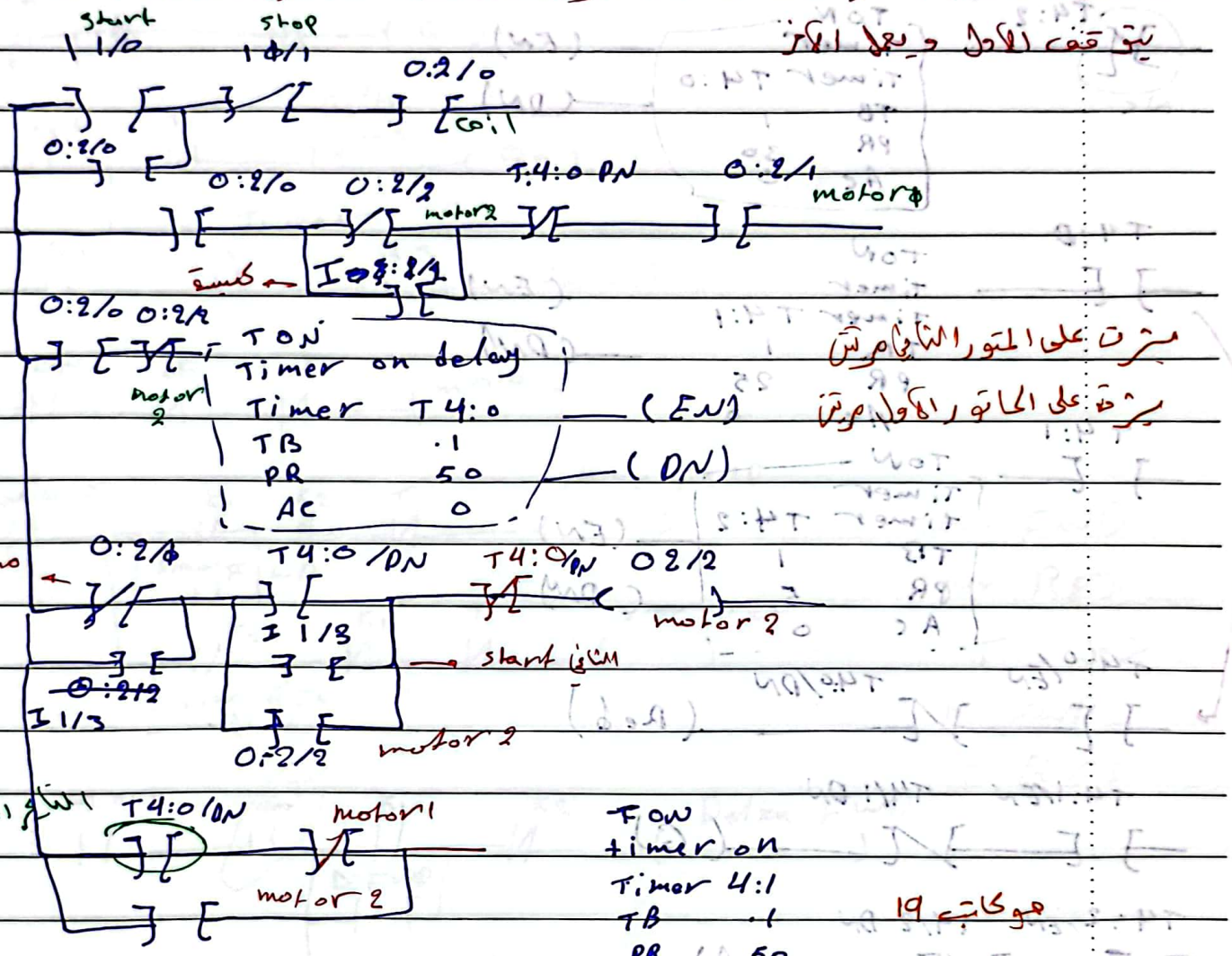


NOTEBOOK

Subject Date No.

Drive 2 motor/ الثاني start الأول يعمل لمدة 5 ثواني ، اذا كان الأول شغال وكبست

يتوقف الأول ويعمل الثاني



مشرت على المتور الثاني مرتين

مرة على المتور الأول مرتين

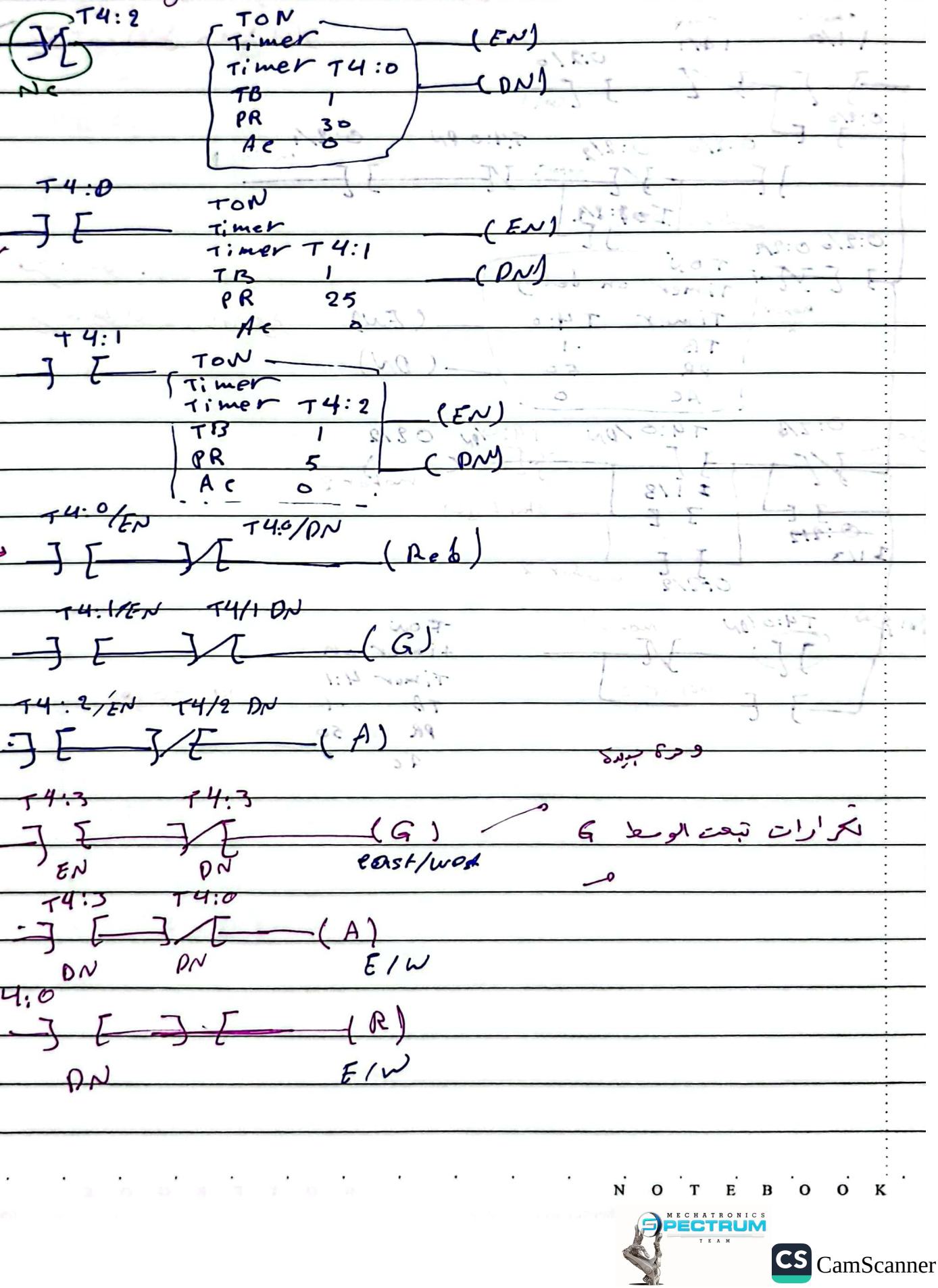
صفر ١

موكاتب 19

MECHATRONICS SPECTRUM TEAM
CamScanner

Subject Date No.

traffic light R - 30 , G - 25 Amber - 5



وحدة جديدة

تكرارات تبعت الوسط G

MECHATRONICS SPECTRUM TEAM
CamScanner